(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211417665 U
(45)授权公告日 2020.09.04

(21)申请号 201922172962.6

(22)申请日 2019.12.06

(73)专利权人 江苏金广恒工业设备制造有限公司
地址 211306 江苏省南京市高淳区经济开发区紫荆大道12号

(72)发明人 于培勇 马业健 钱润金

(74)专利代理机构 南京禾易知识产权代理有限公司 32320
代理人 翁亚娜

(51)Int.Cl.
B65B 1/06(2006.01)
B65B 65/00(2006.01)

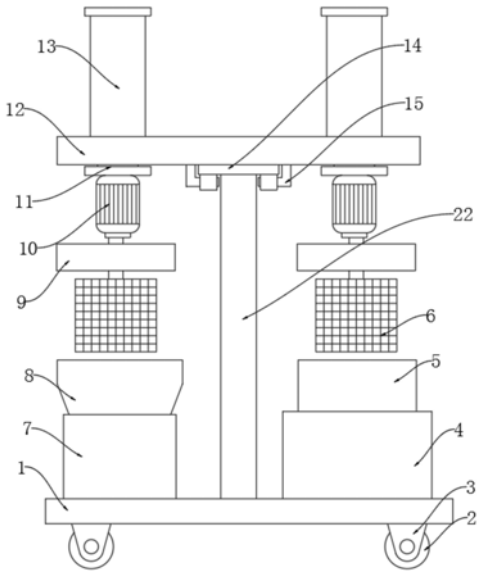
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种自动更换填料净化桶槽

(57)摘要

本实用新型公开了一种自动更换填料净化桶槽，涉及填料净化用辅助装置技术领域，为解决现有的净化桶槽在使用时常常由于对填料更换会消耗大量劳动力的问题。所述支撑底座上方的中间位置处设置有支撑固定柱，且支撑固定柱与支撑底座焊接连接，所述支撑固定柱的上端设置有电动转盘，所述电动转盘的上方设置有固定顶板，且固定顶板与电动转盘通过电动转盘固定块固定连接，所述固定顶板上方的两侧均设置有电动推杆，且电动推杆与固定顶板通过卡槽连接，所述电动推杆的下端设置有伸缩杆，且伸缩杆的一端贯穿并延伸至固定顶板的外部，所述伸缩杆的下方设置有电动机，且电动机与伸缩杆焊接连接，所述电动机下方的外部设置有密封固定盖板。



CN 211417665 U

1.一种自动更换填料净化桶槽,包括支撑底座(1),其特征在于:所述支撑底座(1)上方的中间位置处设置有支撑固定柱(22),且支撑固定柱(22)与支撑底座(1)焊接连接,所述支撑固定柱(22)的上端设置有电动转盘(14),所述电动转盘(14)的上方设置有固定顶板(12),且固定顶板(12)与电动转盘(14)通过电动转盘固定块(15)固定连接,所述固定顶板(12)上方的两侧均设置有电动推杆(13),且电动推杆(13)与固定顶板(12)通过卡槽连接,所述电动推杆(13)的下端设置有伸缩杆(11),且伸缩杆(11)的一端贯穿并延伸至固定顶板(12)的外部,所述伸缩杆(11)的下方设置有电动机(10),且电动机(10)与伸缩杆(11)焊接连接,所述电动机(10)下方的外部设置有密封固定盖板(9),所述电动机(10)的下端设置有净化填料(6),所述支撑固定柱(22)的一侧设置有污垢存放箱(7),所述污垢存放箱(7)的上端设置有防溅出挡板(8),所述污垢存放箱(7)内部的一侧设置有测距传感器(16),且测距传感器(16)与污垢存放箱(7)通过卡槽连接,所述固定顶板(12)上方的一端设置有光电传感器放置槽(17),所述光电传感器放置槽(17)的内部设置有光电传感器(18),且光电传感器(18)与光电传感器放置槽(17)通过卡槽连接,所述光电传感器放置槽(17)内部的一侧设置有透明分隔玻璃(20),所述透明分隔玻璃(20)与光电传感器放置槽(17)通过透明玻璃固定块(19)固定连接,所述光电传感器(18)与电动推杆(13)、电动机(10)和电动转盘(14)均通过电导体连接,所述测距传感器(16)与电动推杆(13)和电动机(10)均通过电导体连接。

2.根据权利要求1所述的一种自动更换填料净化桶槽,其特征在于:所述支撑底座(1)下方的四个拐角处均设置有滚轮固定柱(2),且滚轮固定柱(2)设置有八个。

3.根据权利要求2所述的一种自动更换填料净化桶槽,其特征在于:两个所述滚轮固定柱(2)的中间位置处设置有推动滚轮(3),且推动滚轮(3)与滚轮固定柱(2)通过转轴转动连接。

4.根据权利要求1所述的一种自动更换填料净化桶槽,其特征在于:所述支撑固定柱(22)的另一侧设置有净化桶固定块(4),且净化桶固定块(4)与支撑底座(1)固定连接。

5.根据权利要求4所述的一种自动更换填料净化桶槽,其特征在于:所述净化桶固定块(4)的内部设置有净化桶放置槽(21)。

6.根据权利要求5所述的一种自动更换填料净化桶槽,其特征在于:所述净化桶放置槽(21)的内部设置有净化桶槽(5),且净化桶槽(5)与净化桶放置槽(21)通过卡槽连接。

一种自动更换填料净化桶槽

技术领域

[0001] 本实用新型涉及填料净化用辅助装置技术领域，具体为一种自动更换填料净化桶槽。

背景技术

[0002] 随着我国经济的飞速发展，我国科技的水平也在不断进步，同时也带动了时代的进步，在对废水进行净化时就会使用到各种各样的净化装置，现有使用最多的就是净化桶槽，净化桶槽可以将废水中的杂质和有害物质更好的被过滤出来，这样会大大降低了环境的污染，同时也大大降低了劳动力的消耗。

[0003] 现有的净化桶槽在使用时常常由于对填料更换会消耗大量劳动力，对此我们提出一种自动更换填料净化桶槽。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种自动更换填料净化桶槽，以解决上述背景技术中提出现有的净化桶槽在使用时常常由于对填料更换会消耗大量劳动力的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种自动更换填料净化桶槽，包括支撑底座，所述支撑底座上方的中间位置处设置有支撑固定柱，且支撑固定柱与支撑底座焊接连接，所述支撑固定柱的上端设置有电动转盘，所述电动转盘的上方设置有固定顶板，且固定顶板与电动转盘通过电动转盘固定块固定连接，所述固定顶板上方的两侧均设置有电动推杆，且电动推杆与固定顶板通过卡槽连接，所述电动推杆的下端设置有伸缩杆，且伸缩杆的一端贯穿并延伸至固定顶板的外部，所述伸缩杆的下方设置有电动机，且电动机与伸缩杆焊接连接，所述电动机下方的外部设置有密封固定盖板，所述电动机的下端设置有净化填料，所述所述支撑固定柱的一侧设置有污垢存放箱，所述污垢存放箱的上端设置有防溅出挡板，所述污垢存放箱内部的一侧设置有测距传感器，且测距传感器与污垢存放箱通过卡槽连接，所述固定顶板上方的一端设置有光电传感器放置槽，所述光电传感器放置槽的内部设置有光电传感器，且光电传感器与光电传感器放置槽通过卡槽连接，所述光电传感器放置槽内部的一侧设置有透明分隔玻璃，所述透明分隔玻璃与光电传感器放置槽通过透明玻璃固定块固定连接，所述光电传感器与电动推杆、电动机和电动转盘均通过电导体连接，所述测距传感器与电动推杆和电动机均通过电导体连接。

[0006] 优选的，所述支撑底座下方的四个拐角处均设置有滚轮固定柱，且滚轮固定柱设置有八个。

[0007] 优选的，两个所述滚轮固定柱的中间位置处设置有推动滚轮，且推动滚轮与滚轮固定柱通过转轴转动连接。

[0008] 优选的，所述支撑固定柱的另一侧设置有净化桶固定块，且净化桶固定块与支撑底座固定连接。

[0009] 优选的，所述净化桶固定块的内部设置有净化桶放置槽。

[0010] 优选的，所述净化桶放置槽的内部设置有净化桶槽，且净化桶槽与净化桶放置槽通过卡槽连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1.该种自动更换填料净化桶槽与现有的填料净化用辅助装置相比，配备了电动机、光电传感器、电动推杆和测距传感器，测距传感器的设计可以让净化填料的动作进行实时控制，光电传感器的设计可以让该种装置以一天为周期进行更替，解决了现有的净化桶槽在使用时常常由于对填料更换会消耗大量劳动力的问题。

[0013] 2.该种自动更换填料净化桶槽与现有的填料净化用辅助装置相比，配备了污垢存放箱和防溅出挡板，污垢存放箱和防溅出挡板的设计可以有效防止污垢溅到工作人员身上，解决了填料在进行污垢甩脱时，污垢溅在工作人员身上的问题。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型的整体结构剖视图；

[0016] 图3为本实用新型的A区局部放大图。

[0017] 图中：1、支撑底座；2、滚轮固定柱；3、推动滚轮；4、净化桶固定块；5、净化桶槽；6、净化填料；7、污垢存放箱；8、防溅出挡板；9、密封固定盖板；10、电动机；11、伸缩杆；12、固定顶板；13、电动推杆；14、电动转盘；15、电动转盘固定块；16、测距传感器；17、光电传感器放置槽；18、光电传感器；19、透明玻璃固定块；20、透明分隔玻璃；21、净化桶放置槽；22、支撑固定柱。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种自动更换填料净化桶槽，包括支撑底座1，支撑底座1上方的中间位置处设置有支撑固定柱22，且支撑固定柱22与支撑底座1焊接连接，让支撑固定柱22与支撑底座1的连接更加牢固，支撑固定柱22的上端设置有电动转盘14，且电动转盘14采用型号为NDL250的电动转盘14，电动转盘14的上方设置有固定顶板12，且固定顶板12与电动转盘14通过电动转盘固定块15固定连接，让固定顶板12与电动转盘14的连接更加牢固，固定顶板12上方的两侧均设置有电动推杆13，且电动推杆13与固定顶板12通过卡槽连接，让电动推杆13与固定顶板12的连接更加牢固，电动推杆13的下端设置有伸缩杆11，且伸缩杆11的一端贯穿并延伸至固定顶板12的外部，伸缩杆11的下方设置有电动机10，且电动机10采用型号为Y2的电动机10，电动机10与伸缩杆11焊接连接，让电动机10与伸缩杆11的连接更加牢固，电动机10下方的外部设置有密封固定盖板9，电动机10的下端设置有净化填料6，支撑固定柱22的一侧设置有污垢存放箱7，污垢存放箱7的上端设置有防溅出挡板8，防溅出挡板8的设计可以有效防止污垢的溅出，污垢存放箱7内部的一侧设置有测距传感器16，且测距传感器16采用型号为DIMETIX的测距传感器16，测距传感器16与污垢存放箱7通过卡槽连接，固定顶板12上方的一端设置有光电传感器放置槽17，光

电传感器放置槽17的内部设置有光电传感器18，且光电传感器18采用型号为E18-D80NK的光电传感器18，光电传感器18与光电传感器放置槽17通过卡槽连接，光电传感器放置槽17内部的一侧设置有透明分隔玻璃20，透明分隔玻璃20与光电传感器放置槽17通过透明玻璃固定块19固定连接，让透明分隔玻璃20与光电传感器放置槽17的连接更加牢固，光电传感器18与电动推杆13、电动机10和电动转盘14均通过电导体连接，测距传感器16与电动推杆13和电动机10均通过电导体连接。

[0020] 进一步，支撑底座1下方的四个拐角处均设置有滚轮固定柱2，且滚轮固定柱2设置有八个，滚轮固定柱2的设计可以让推动滚轮3的固定更加方便。

[0021] 进一步，两个滚轮固定柱2的中间位置处设置有推动滚轮3，且推动滚轮3与滚轮固定柱2通过转轴转动连接，让推动滚轮3的转动更加方便，同时推动滚轮3的设计可以让工作人员在推动该种装置时更加方便。

[0022] 进一步，支撑固定柱22的另一侧设置有净化桶固定块4，且净化桶固定块4与支撑底座1固定连接，净化桶固定块4的设计便于对净化桶槽5进行固定。

[0023] 进一步，净化桶固定块4的内部设置有净化桶放置槽21，净化桶放置槽21的设计便于对净化桶槽5进行固定。

[0024] 进一步，净化桶放置槽21的内部设置有净化桶槽5，且净化桶槽5与净化桶放置槽21通过卡槽连接，让净化桶槽5与净化桶放置槽21的连接更加牢固。

[0025] 工作原理：使用时将需要净化的废水倒至净化桶槽5的内部，然后就可以将一侧的净化填料6通过伸缩杆11的向下动作伸入到废水的内部，此时密封固定盖板9就可以将净化桶槽5封口，然后打开控制电动机10的开关，此时净化填料6就可以将废水中的污垢更好的析出，当光电传感器18感知到天色变暗时，光电传感器18就会将信号传输给伸缩杆11、电动机10和电动转盘14，此时电动机10停止转动，伸缩杆11向上伸缩，电动转盘14让另一侧的净化填料6旋转到净化桶槽5的正上方，然后使用过的净化填料6就会位于污垢存放箱7的正上方，此时伸缩杆11就会向下动作，将使用过的净化填料6放置到污垢存放箱7的内部，当测距传感器16感知到净化填料6的伸入，测距传感器16就会将信号传输给电动机10，此时电动机10就会将残留在净化填料6上的污垢甩至污垢存放箱7的内部。

[0026] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

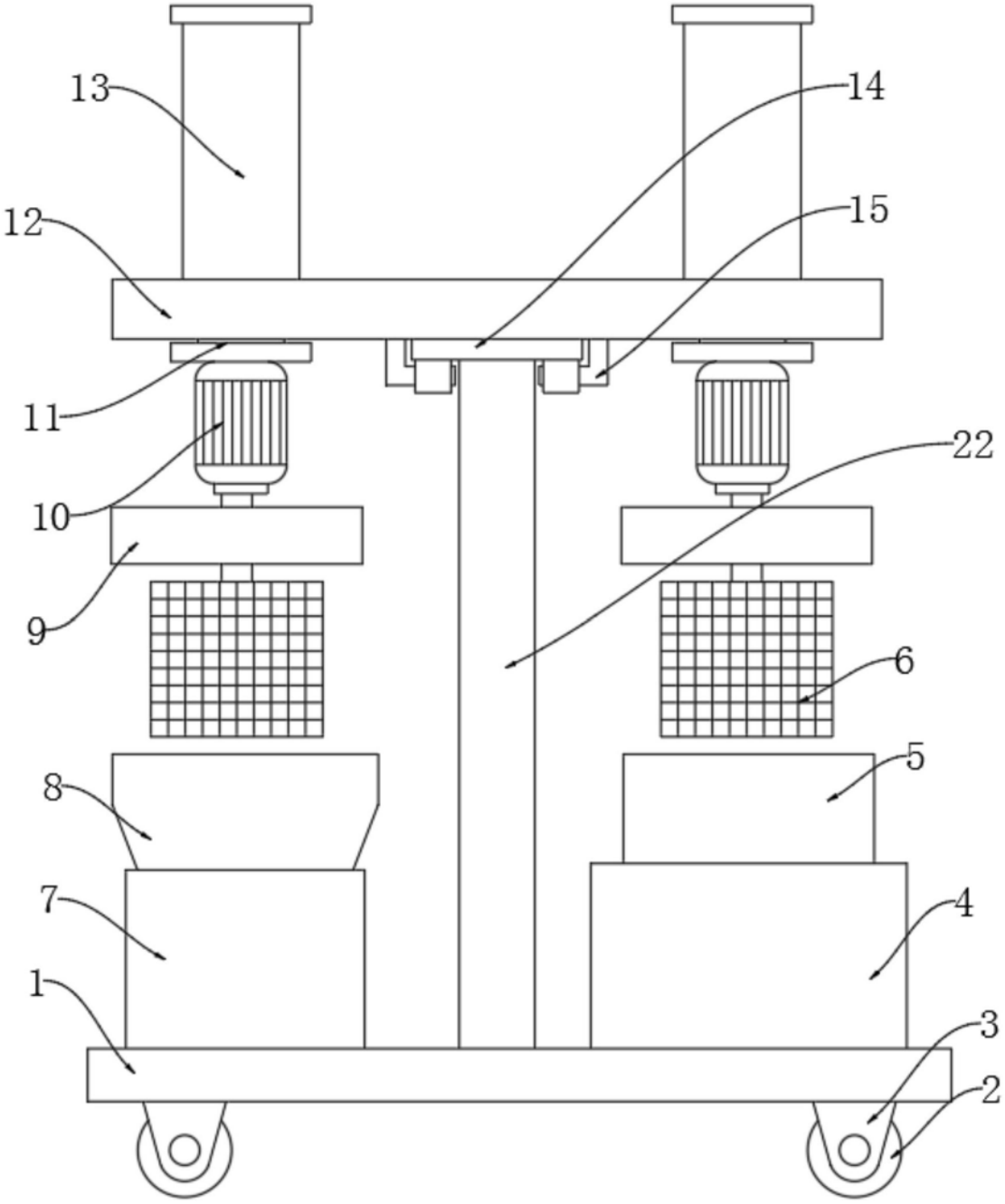


图1

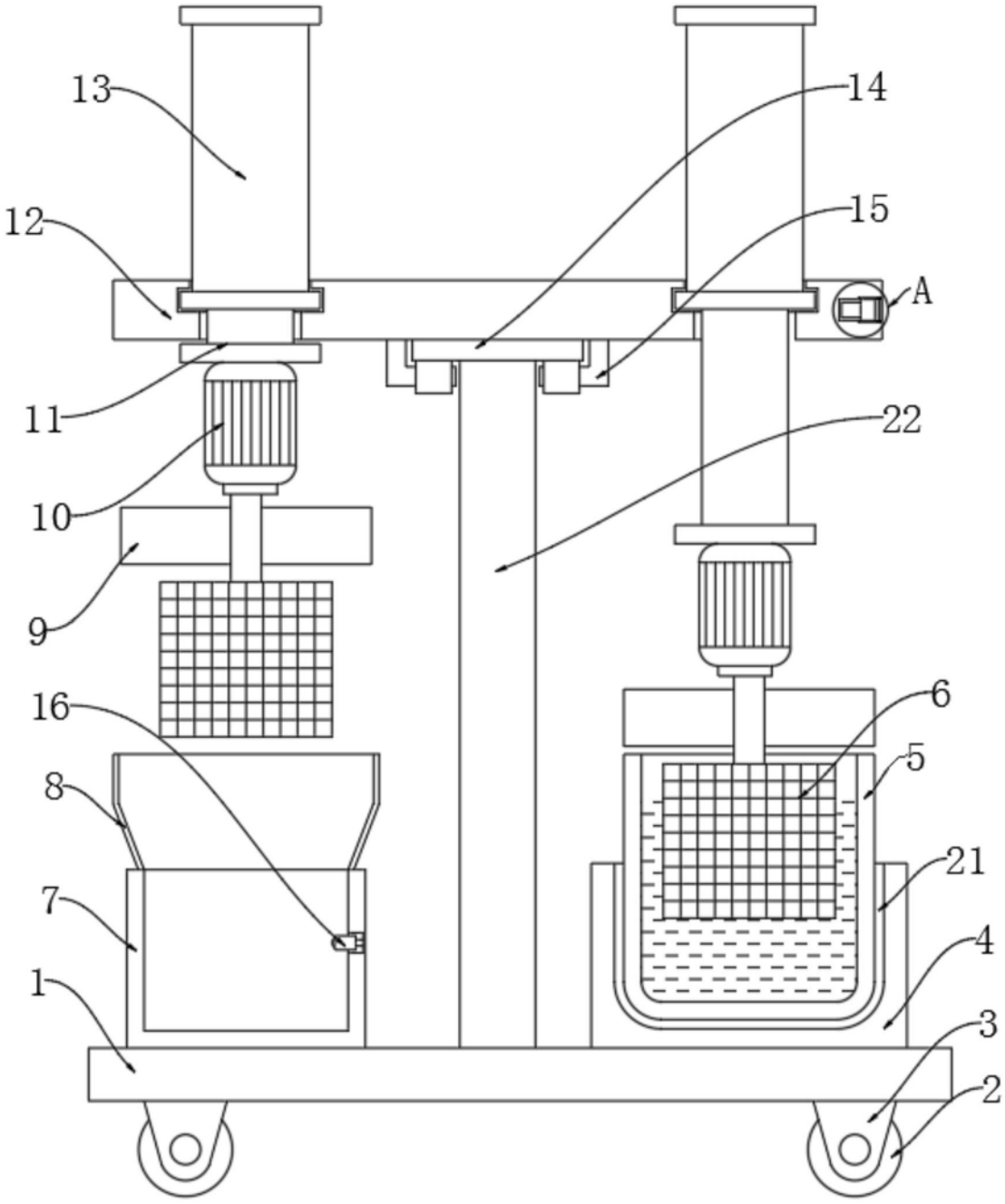


图2

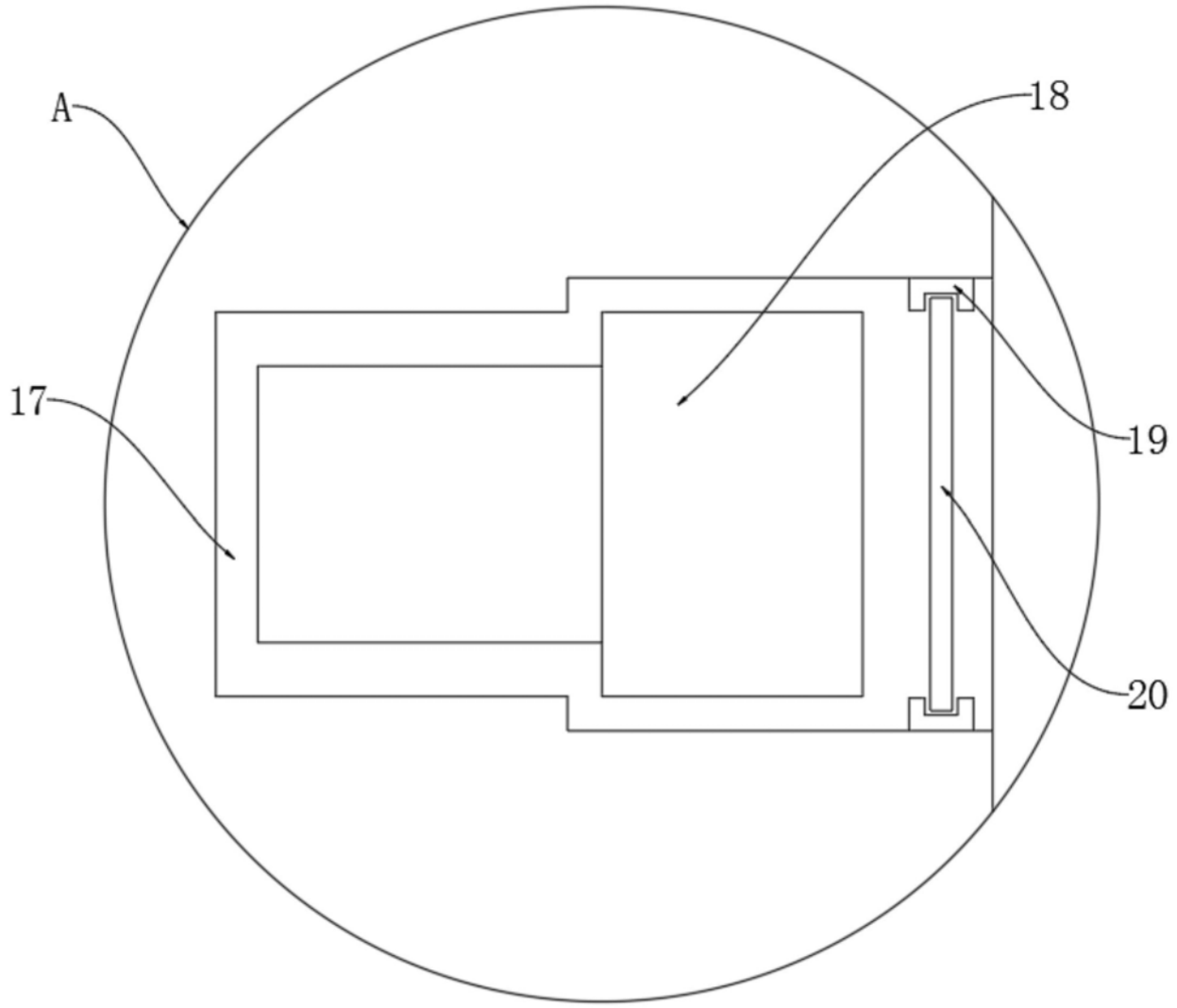


图3